

# W08D04 — README Production Polish

ML Engineer Journey | Phase 2 — API & Deploy | Week 08, Day 04

---

## Mengapa README itu penting

README adalah hal pertama yang dilihat siapapun ketika membuka repo — recruiter, engineer senior, atau kolaborator. Project yang berjalan sempurna di production tapi tidak terdokumentasi dengan baik terlihat seperti proyek tidak serius. Sebaliknya, README yang baik menunjukkan bahwa pembuatnya memahami sistemnya dari luar ke dalam.

README yang profesional bukan soal panjangnya — tapi soal informasi yang tepat di urutan yang tepat. Recruiter scroll dari atas. Engineer senior langsung loncat ke arsitektur. Keduanya harus menemukan apa yang dicari dalam 30 detik.

## Struktur README yang benar

### 1. Header + badges

Nama project, live URL, status badges (Railway, Python version, FastAPI version). Badge bukan dekorasi — mereka sinyal bahwa project aktif dan terjaga.

### 2. About / deskripsi

1–3 kalimat. Format: Problem → Solution. Sebutkan domain (credit risk, fraud detection). Hindari 'This is a machine learning project' — tidak memberi konteks apapun.

### 3. Architecture diagram

Embed diagram Excalidraw sebagai PNG. Tambahkan tabel tech stack: framework, model, serialization, deployment, testing tool.

### 4. Quick Start

Maksimal 3 command. Clone → install → run. Setiap command tambahan = friction = orang menyerah sebelum mencoba.

### 5. API Reference + contoh nyata

Curl command lengkap, response JSON dari production URL (bukan mocked), dan response legend yang menjelaskan arti setiap field. JSON tidak punya konteks domain — legend memaksa pembaca tidak perlu menebak.

### 6. Limitations

Section ini justru meningkatkan kredibilitas. Engineer yang bisa menjelaskan trade-off sistemnya berarti dia benar-benar memahami sistemnya. Cold start, no auth, model versioning, payload constraints — tulis jujur.

## Hasil review README project ini

README W08D04 dibangun iteratif — versi pertama disubmit, direview, diperbaiki, lalu direview ulang. Berikut hasil akhirnya:

| Section           | Status | Catatan                                                |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| Header + badges   | PASS   | Lengkap: Railway, Python, FastAPI badges.              |
| About             | PASS   | Domain jelas, pipeline disebutkan, latency target ada. |
| Architecture      | PASS   | Diagram embed + tabel tech stack.                      |
| Quick Start       | PASS   | 3 command, langsung jalan.                             |
| API Reference     | PASS   | Curl nyata, response legend, /health ada contoh.       |
| Limitations       | PASS   | 5 poin jujur — section terkuat di README ini.          |
| Load Test Results | PASS   | Angka nyata dari W08D03, tabel rapi.                   |

## Hal penting yang perlu diingat

### Limitations = maturity, bukan kelemahan

Engineer senior tidak takut dengan keterbatasan sistem. Mereka takut dengan engineer yang tidak tahu keterbatasan sistemnya sendiri. Menulis limitations berarti kamu sadar dengan trade-off yang kamu buat — ini tanda engineering maturity.

### Response legend itu wajib jika ada ambiguitas domain

JSON tidak punya konteks domain. prediction: 1 bisa berarti 'yes', 'high risk', atau 'approved' tergantung sistem. Legend menghilangkan ambiguitas itu — prinsip yang sama dengan type hints di Python: kode yang jelas tidak butuh penjelasan lisan.

### Contoh response harus dari production, bukan mocked

Response mocked bisa salah tanpa disadari. Response dari production URL membuktikan bahwa API benar-benar berjalan — bukan hanya berjalan di lokal mesin pembuatnya.

### Presisi angka di dokumentasi vs di API response

probability: 0.9749037006066681 valid di dalam API response (mesin membacanya). Tapi di README — yang dibaca manusia — bulatkan ke 2-4 desimal. 0.97 sudah menyampaikan 'confidence tinggi' tanpa noise 14 desimal sisanya.

### 3 command, tidak lebih

Quick Start yang baik: clone, install, run. Setiap langkah tambahan adalah friction. Friction adalah alasan orang tidak mencoba project kamu.

---

## Load test results — W08D03 (masuk ke README)

| Metric           | Value |
|------------------|-------|
| Total requests   | 15    |
| Concurrent users | 5     |

| Metric         | Value      |
|----------------|------------|
| Success rate   | 100%       |
| Throughput     | 15.9 req/s |
| Median latency | 170 ms     |
| p95 latency    | 565 ms     |